********** فصل ۱۰ **********

۱ – به ترتیب : A– دماسنج B – گرما C– ژول D– رسانش E– همرفت F– تابش

۲ – ابتدا مخزن آن ها را در مخلوط آب ویخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند . سپس دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده ، سطح مایع درون دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند . بین این دو عدد (صفر تا ۱۰۰) را به صد قسمت مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت را یک درجه سلسیوس می نامند .

۳– الف – مخزن دماسنج را در تماس با جسم قرار می دهیم و مدتی صبر می کنیم . مایع دماسنج روبروی هر عددی ایستاد ، همان دمای جسم است .

ب– دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازه می گیرد .

۴ – به ترتیب : میخ - آب – میخ – آب – آب – میخ

۵– الف – جسم B

ب– از جسم B به جسم A زیرا دمای جسم B بیشتر است . گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود .

ج – تا هنگامی که دمای هر دو یکسان شود یعنی به دمای تعادل برسند ، در این حالت می گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی اند .

د– جنبش ذرات دو جسم یکسان می گردد .

۶ – الف – به مقدار انرژی که در اثر اختلاف دما از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود ، گرما می گویند .

ب– در انتقال گرما به روش همرفت ، قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است ، به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سرد ترند ، جای آن را می گیرند .

۷– رسانش ، همرفت ، تابش

۸– گرما جنبش اتم های جسم را بیش تر می کند و این اتم ها با برخورد به اتم های مجاور خود ، انرژی گرمایی را با آن ها منتقل می کنند و جنبش آن ها را هم بیش تر می کنند و این کار ادامه دارد تا اینکه گرما به طرف دیگر جسم منتقل شود .

۹ – به کمک پارافین به سر میله ها ، چوب کبریت را می چسبانیم و مطابق شکل سر دیگر میله ها را روی شعله قرار دادیم . پس از مدتی مشاهده کردیم که ابتدا چوب کبریت متصل به میله مسی افتاد و کمی بعد مربوط به میله آلومینیمی افتاد و در آخر مربوط به میله آهنی افتاد .

نتیجه گرفتیم میزان رسانایی گرمایی این سه فلز با هم فرق دارد وبه این ترتیب است :

آهن > آلومینویم > مس

۱۰– الف – زیرا سیخ فلزی رسانای گرمایی خوبی دارد و گرما را سریع به سر دیگر منتقل می کند .

ب– باید با دستگیره عایق آن را بگیریم .

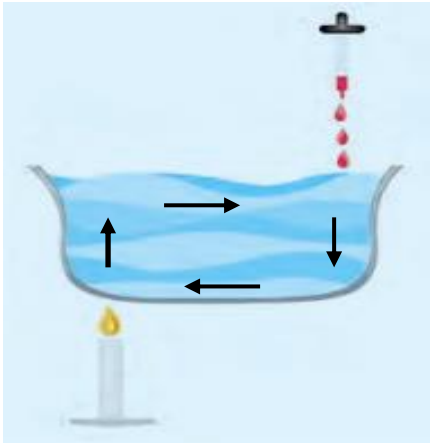
۱۱– به موادی که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند ، رسانا می گویند مانند مس ، آلومینیم ، آهن و ...

– به موادی که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند ، نارسانا (عایق) می گویند مانند شیشه ، چوب ، لاستیک ، هوا ، پشم

۱۲–الف – به علت داشتن هوای محبوس (هوا نارسانا است)

ب– وجود هوا در لابلای پنبه و پشم و پر ، سبب کاهش میزان رسانایی گرمایی آن ها می شود .

۱۳– نا سه چهارم ظرف شیشه ای را آب می ریزیم و یک سمت ظرف را مطابق شکل روی شعله قرار می دهیم و با قطره چکان ، چند قطره جوهردر سمت دیگر آب می چکانیم و مسیر حرکت جوهر (جریان همرفتی) را مشاهده می کنیم .



۱۴– همرفت – آب از پایین گرم شده و وبه سمت بالا حرکت می کند . با حرکت آب داغ از ته ظرف به سمت بالا ، آب سرد بالا ی ظرف به سمت پایین حرکت می کند تا جای آب گرم را بگیرد . با تکرار این فرایند(جریان همرفتی) همه آب گرم می شود .

۱۵– همرفت – بخاری یا رادیاتور داغ است و هوای اطراف خود را گرم می کند . هوای گرم که سبک است به بالا حرکت می کند و هوای سرد و سنگین از پایین حرکت می کند تا جای هوای گرم را بگیرد . هوای سرد هم گرم شده و به بالا حرکت می کند و این کار ادامه دارد. برا ثر این جریان همرفتی هوای کلاس یا اتاق گرم می شود .

۱۶– به ترتیب : گرم – گرم – سرد – سرد – گرم – گرم – سرد

۱۷– آسفالت زیرا تیره و ناهموار است.

۱۸– بخاری برقی استوانه ای بین دو ورقه فلزی ، یکی صیقلی و براق و دیگری سیاه و مات ، قرار دارد و در طرف دیگر ورفه ها ، چوب پنبه با پارافین یا موم چسبانده شده است . وقتی بخاری روشن می شود ، می بینیم که چوب پنبه پشت ورقه فلزی سطح سیاه زودتر می افتد . نتیجه می گیریم که اجسام تیره و ناهموار ، انرژی تابشی بیشتری جذب می کنند و سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب و بیشتر آن را باز تابش می کنند .

۱۹– الف– در دو قوطی فلزی که سطح بیرونی یکی سفید و دیگری تیره است ، مقدار مساوی آب داغ با دمای یکسان می ریزیم و در هر کدام یک دماسنج قرار می دهیم و دمای آن ها را هر ۵ دقیقه یادداشت می کنیم ، می بینیم که آب درون قوطی تیره رنگ سریع تر سرد می شود (مایع دماسنج سریعتر پایین می آید) زیرا تابش گرمایی بیشتری دارد .

ب– نمودار شماره ۱ مربوط به جسم سیاه است و نمودار شماره ۲ مربوط به جسم سفید است .

۲۰ – به دمای جسم و رنگ جسم – هرچه دمای جسم بیشتر باشد و رنگ جسم تیره تر باشد ، مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می کند .

۲۱– الف – نمودار نشان می دهد که هر جسم تیره تر باشد ، میزان تابش گرمایی آن بیشتر است .
ب– زیرا بخاری به رنگ تیره ، تابش گرمایی بیش تر ی دارد و محیط را بیش تر گرم می کند –
زیرا رنگ سفید تابش گرمایی کم تری دارد در نتیجه ، گرمای آب آبگرم کن کم تر هدر می رود.
ج – مهران ، زیرا چای پر رنگ ، تیره تر است و رنگ تیره تابش گرمایی بیش تری دارد بنابراین گرما را سریع تر از دست می دهد و زودتر سرد می شود .
د– رنگ سفید تابش گرمایی خیلی کمی دارد بنابراین گرمای بدن خرس سفید خیلی کم به محیط منتشر می شود و در نتیجه گرمای بدنش هدر نمی رود .

۲۲– گرمای موتور به رادیاتور منتقل می شود . این طراحی رادیاتور ، سبب انتقال خیلی خوب گرما از موتور خودرو به هوای بیرون به هر سه روش رسانش ، همرفت و تابش خواهد شد .

۲۳– گرفتن شکاف و درز های در و پنجره ها – استفاده از پنجره های دو جداره –
- استفاده از فرش و موکت – سقف عایق

۲۴–اصلی ترین جزء فلاسک یک بطری شیشه ای دو جداره است که بین آن خلأ است و این خلأ نارسانا بوده و از انتقال گرما به بیرون جلوگیری می کند . روی سطح بطری شیشه ای هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است که گرما را به داخل بازتاب می کند و به بیرون هم تابش نمی کند . در پوش آن هم عایق است تا گرما را به بیرون منتقل نکند .

۲۵ – در انتقال گرما به روش تابش ، نیازی به محیط مادی نیست و از خلا (فضای بدون هوا) هم عبور می کند . ولی در رسانش و همرفت به محیط مادی نیاز است .

سؤالات چهار گزینه ای : ۱– ب ۲ – الف ۳ – ج ۴– الف